Arquitectura Empresarial

Introducción

Ing. César Augusto Vega Fernández

Facultad de **Ingeniería**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana



Descripción

El curso de Arquitectura Empresarial está diseñado para formar profesionales capaces de alinear la estrategia organizacional con soluciones tecnológicas efectivas, sostenibles y adaptables. A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán habilidades para analizar, diseñar y construir arquitecturas empresariales que respondan a los desafíos actuales del entorno digital, considerando aspectos clave como procesos de negocio, infraestructura tecnológica, aplicaciones, datos y seguridad.

La asignatura combina fundamentos teóricos con experiencias prácticas a través de proyectos reales, trabajo en equipo y contacto con clientes, fortaleciendo la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación. El curso incluye el estudio y aplicación de patrones modernos como arquitectura orientada a eventos, Event Sourcing, y microservicios, con énfasis en la integración de estándares internacionales y buenas prácticas.

Competencias a desarrollar

Resolución de problemas

Comunicación

Trabajo en equipo

Ética profesional

Conocimientos



Lago con vista al Edificio Ad Portas

Resolución de problemas

Pensamiento crítico y solución efectiva de retos arquitectónicos

- ❑ Identificar problemas complejos y **definir sus causas estructurales**.
- ❑ Evaluar alternativas y **tomar decisiones basadas en evidencia y contexto**.
- ❑ Aplicar patrones de diseño como soluciones reutilizables a problemas recurrentes.
- ❑ Iterar, prototipar y **validar soluciones reales en escenarios de negocio**.

“Cada arquitectura es una solución a un problema... bien entendido.”



Facultad de
Ingeniería

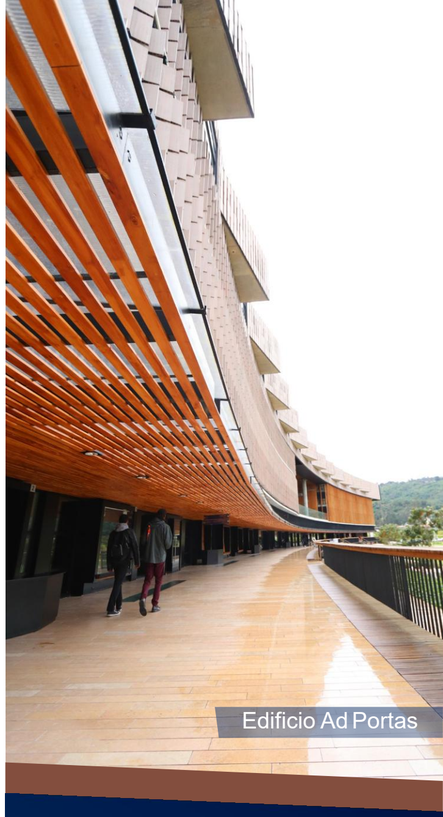
Universidad de
La Sabana

Comunicación

Comunicación efectiva con múltiples audiencias

- ❑ Elaborar **presentaciones técnicas claras** para distintos públicos (técnicos y no técnicos).
- ❑ Utilizar **vocabulario adecuado** al contexto organizacional.
- ❑ Exponer ideas con **orden, precisión y lógica** en reuniones con clientes y stakeholders.
- ❑ Participar activamente en **retroalimentación continua** con equipos y usuarios.

“La mejor arquitectura es la que todos pueden entender.”



Facultad de
Ingeniería

Universidad de
La Sabana

Trabajo en equipo

Colaboración en entornos multidisciplinarios

- ❑ Fomentar un entorno **inclusivo y cooperativo** en equipos de trabajo.
- ❑ Asumir roles y responsabilidades de manera **eficiente y proactiva**.
- ❑ Resolver conflictos y tomar decisiones de forma consensuada.
- ❑ Aplicar principios ágiles como **SCRUM** para la coordinación y planeación.



Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

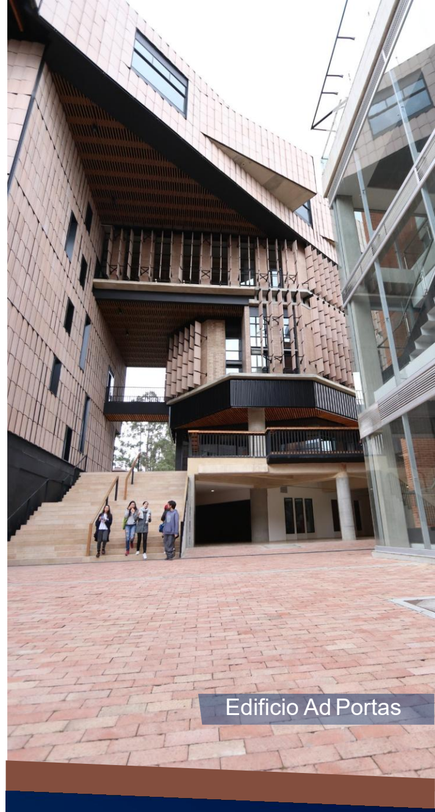
“Un buen arquitecto empresarial es también un buen integrador de talentos.”

Ética Profesional

Decisiones responsables en el diseño arquitectónico

- Considerar los **impactos éticos** de las decisiones tecnológicas (privacidad, transparencia, inclusión).
- Promover el **uso responsable de la tecnología** en beneficio de la organización y la sociedad.
- Evaluar riesgos relacionados con la **seguridad de la información y la equidad** digital.
- Respetar los principios de **confidencialidad, legalidad y responsabilidad social**.

“Diseñar con ética es pensar más allá del código y el servidor.”



Facultad de
Ingeniería

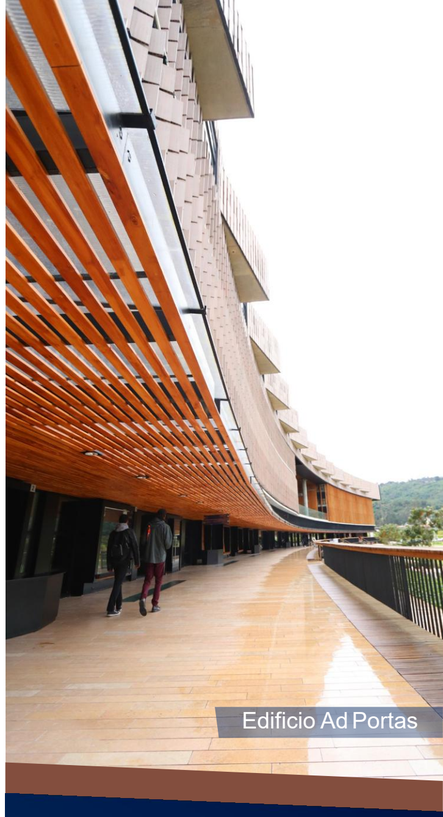
Universidad de
La Sabana

Conocimientos

Dominio de conceptos y marcos de arquitectura empresarial

- ❑ Comprender los **componentes clave**: negocio, aplicaciones, infraestructura, datos y seguridad.
- ❑ Aplicar **marcos de referencia** (como TOGAF o Zachman) para el diseño de arquitecturas.
- ❑ Diseñar arquitecturas alineadas con los **objetivos estratégicos** de la organización.
- ❑ Analizar sistemas complejos usando **patrones arquitectónicos modernos** (Event Sourcing, Microservicios, etc.).

“No se puede transformar una organización si no se entiende cómo funciona su arquitectura.”



Facultad de
Ingeniería

Universidad de
La Sabana

Contenido

Introducción a la Arquitectura Empresarial
- Fundamentos, componentes y procesos clave
- Rol estratégico de la arquitectura en las organizaciones

Arquitectura de Negocio
- Análisis de estrategia, procesos y capacidades organizacionales
- Modelado de arquitectura de información y alineación con objetivos

Arquitectura de Sistemas
- Diseño de arquitectura de aplicaciones, datos e infraestructura
- Integración de marcos de referencia y buenas prácticas

Arquitectura de Seguridad
- Principios de seguridad en la información, sistemas y plataformas
- Evaluación de riesgos y diseño de soluciones seguras

Patrones y Estilos Arquitectónicos
- Microservicios, Event Sourcing, sistemas distribuidos
- Arquitectura orientada a eventos y patrones de seguridad

Proyecto Aplicado
- Trabajo con clientes reales para diseñar una solución arquitectónica
- Evaluación iterativa con prácticas ágiles y presentación final



Bibliografía

1. **Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021).**
   Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley.
   Obra fundamental para comprender los principios de arquitectura de software y su aplicación empresarial.

2. **The Open Group (2018).**
   TOGAF® Standard, Version 9.2. The Open Group.
   Estándar de facto para el desarrollo de arquitecturas empresariales. Estructura metodológica robusta.

3. **Richardson, C. (2018).**
   Microservices Patterns: With examples in Java. Manning Publications.
   Guía práctica sobre patrones arquitectónicos modernos para sistemas distribuidos.





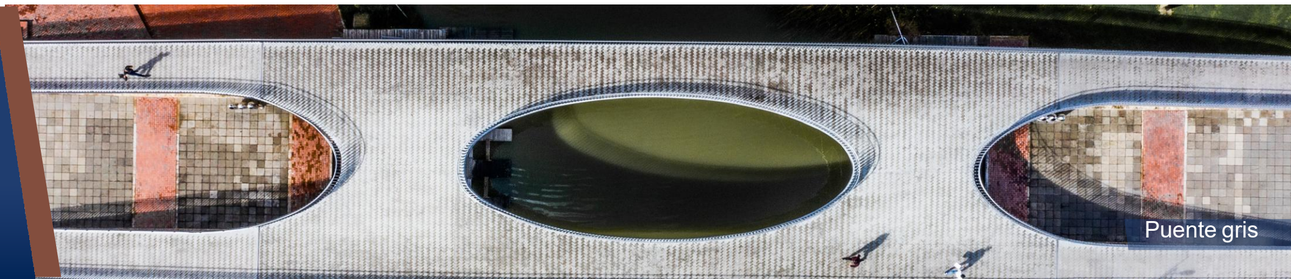
Bibliografía - adicional

1. **Zachman, J.A. (2010).**
   The Zachman Framework for Enterprise Architecture.
   Zachman International.
2. **Gorton, I. (2011).**
   Essential Software Architecture (2nd ed.). Springer.

3. **Pereira, C.M., & Sousa, P. (2004).**
   Enterprise Architecture: Business and IT Alignment.

4. **Fowler, M. (2002).**
   Patterns of Enterprise Application Architecture.





Recursos digitales



1. **NIST Special Publication 500-299.**
   NIST Enterprise Architecture Model (EAM).
   Disponible en: https://www.nist.gov

2. **IEEE 1471 / ISO/IEC/IEEE 42010:2011**
   Systems and Software Engineering — Architecture Description.

   Estándar internacional para la descripción de arquitecturas.



Universidad de La Sabana | Facultad de **Ingeniería**


Edificio K

Componentes base

- Se impartirá la clase de manera presencial.
- Quiero que hagan preguntas con la mayor libertad posible: este curso prospera en la interacción.
  - ***Se torna aburrida de lo contrario.***
- Es una clase en la cual se ponen a prueba todos los conocimientos adquiridos a la fecha en la carrera.
- Materia de 3 créditos: 3 horas presenciales (48), 4 horas de estudio individual (64). Vamos a hacer valer sus créditos.
- Se llamará lista todas las clases.

Recomendaciones de clase

- Puntualidad
- De manera presencial.
- Inasistencias justificadas mediante respectivo soporte.
- Comunicación oportuna, si se le presenta algún problema avisar lo más pronto al profesor, **NO** a la semana, **NO** al mes. Sugiero asistir a los parciales.



Recomendaciones de clase

- ❑ Respeto a sus compañeros.
- ❑ Respeto al profesor.
- ❑ Comunicación oportuna.







Distribución de Notas por Cortes

- **Corte 1 : 30 %**
  - QTT 15 %
  - Proyecto 15 %
- **Corte 2 : 30 %**
  - QTT 15 %
  - Proyecto 15 %
- **Corte 3 : 40 %**
  - QTT 15 %
  - Proyecto 25 %

Universidad de La Sabana

Facultad de **Ingeniería**



Zonas de estudio, Plaza San José María

Recomendaciones entregas

1. Sigan las instrucciones de entrega

2. Todas las entregas se deben realizar en formato PDF

3. No se admiten escritos a mano, no se admiten fotos.

Universidad de La Sabana | Facultad de **Ingeniería**



Proyecto Aplicado

Objetivo:
Diseñar una propuesta de arquitectura empresarial para un cliente real, alineando tecnología, procesos y estrategia organizacional.

¿Qué harán?

- Levantar información de una empresa, unidad institucional o emprendimiento real.
- Analizar el estado actual (AS-IS) de su arquitectura de negocio y tecnológica.
- Diseñar una propuesta futura (TO-BE) técnicamente sólida y alineada con los objetivos del cliente.
- Presentar la solución de forma ejecutiva y técnica al final del semestre.

3 Estudiantes por grupo **máximo.**

Universidad de La Sabana | Facultad de **Ingeniería**



Proyecto Aplicado

Entregables Clave:

- 📝 Ficha de caracterización del cliente
- 🧭 Modelos de negocio, información, aplicaciones, infraestructura y seguridad
- 🏗️ Propuesta de arquitectura futura (TO-BE)
- 📊 Presentación ejecutiva al cliente y panel evaluador
- 🔍 Informe de retrospectiva y coevaluación del equipo

Herramientas recomendadas:

TOGAF • ArchiMate • C4 Model • BPMN • SCRUM • Patrones de Seguridad

Evaluación:

Rúbrica docente + Retroalimentación del cliente

Coevaluación entre pares

Calidad técnica, comunicación efectiva, trabajo en equipo, ética profesional y solución de problemas

Fechas importantes

Inicio de clases	Semana primeros parciales	Semana segundos parciales
Martes 21 de julio (20 de julio: festivo — Día de la Independencia)	**17 – 26 de agosto**	**28 de septiembre – 6 de octubre**

Semana de receso estudiantes	Finalización de clases (pregrado)	Semana exámenes finales (pregrado)
13 – 16 de octubre	**Viernes 13 de noviembre**	**16 – 25 de noviembre** (cierre notas: 30 de noviembre)

* Fechas del calendario académico institucional 2026-2. Sujetas a cambios; verificar el calendario oficial de la universidad.

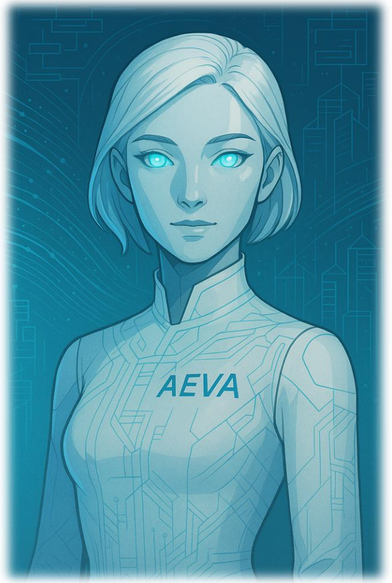


Universidad de La Sabana | Facultad de **Ingeniería**


Edificio Ad Portas

Canales de comunicación

- El curso tiene como canales oficiales de comunicación:
  - Correo electrónico Unisabana: cesarvefe@unisabana.edu.co
- Atención a estudiantes virtual o presencial, **previo agendamiento de cita**.
- La atención a estudiantes **no es para repetir la clase**, es para resolver dudas puntuales.



AEVA - Asistente Virtual

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana